



Julius Aspelund, Adnan Bukic, Akseli Kallio, Elias Kallio, Eeli Hassinen, Leevi Visuri

Älykasvihuoneen rakentaminen

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

Energia- ja ympäristötekniikka

Loppuraportti

17.4.2025

Tiivistelmä

Tekijät:	Julius Aspelund, Adnan Bukic, Akseli Kallio, Elias Kallio, Eeli Hassinen, Leevi Visuri
Otsikko:	Insinööriyön otsikko
Sivumäärä:	21 sivua + 7 liitettä
Aika:	17.4.2021
Tutkinto:	Insinööri (AMK)
Tutkinto-ohjelma:	Energia- ja ympäristötekniikka
Ohjaajat:	Lehtori Juha Juselius Lehtori Elina Hovila

Raportti on osa sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi -kurssia energia- ja ympäristötekniikan opintokokonaisuudessa. Tavoitteena on kehittää projektityöskentely- ja ohjelmointitaitoja, sekä vastata asiakkaan esittämään tarjouspyyntöön. Projektissa toteutetaan asiakkaan toive kasvihuoneesta, johon suunnitellaan säätöpiiri olosuhteiden seurantaan ja optimointiin kasville suotuisaksi. Säätöpiiri rakennetaan Arduino-alustalle, ja sen avulla kasvihuone säättää automaattisesti lämpötilaa, kosteutta, valaistusta ja kastelua suotuisiksi kasvien kasvuun. Raportissa kuvataan säätöpiirin suunnitteluprosessi sekä projektin eteneminen.

Projektin lopputuloksena syntyy älykäs kasvihuonekonsepti, joka ylläpitää optimaaliset kasvuolosuhteet automaattisesti. Kasvihuoneen materiaalit, rakenne ja sisätilaratkaisut on suunniteltu huolellisesti käyttövaatimusten mukaisesti. Kasvihuoneen rakenne, materiaalivalinnat ja sisätilaratkaisut on suunniteltu huolellisesti vastaamaan käyttövaatimuksia. Lisäksi laaditaan realistinen kustannusarvio tarvittaville materiaaleille, komponenteille ja työlle.

Projektin aikana seurataan omaa ajankäyttöä. Arduino-pohjaisen järjestelmän suunnittelu sisältää useita vaiheita, kuten anturidatan käsittelyn, automaattisen ohjauksen ohjelmoinnin ja järjestelmän testauksen, mikä vaatii merkittävästi aikaa ja huolellista suunnittelua. Erityistä huomiota kiinnitetään mittausten tarkkuuteen, datan käsittelyyn ja ohjelmoinnin optimointiin, jotta järjestelmä reagoi tehokkaasti muuttuviin olosuhteisiin. Lopputuloksena syntyy käyttökelpoinen ja toimiva älykasvihuone.

Avainsanat: älykasvihuone, arduino, olosuhtemittaus

Sisällys

Lyhenteet

1	Johdanto	1
2	Arduinon toiminnan perusteet	2
2.1	Järjestelmän testaus	2
2.2	Yleisiä säätöpiirejä kasvihuoneessa	2
2.3	Ohjelmointi	3
3	Projektityöskentely	6
3.1	Kokoukset	7
3.2	Ajankäyttö	7
4	Kasvihuone	7
4.1	Älykasvihuoneen materiaalien valinta ja ekologinen kestävyys	9
4.2	Kasvihuoneen suunnittelu	12
4.3	Viljelymenetelmä	14
4.4	Energiakäytön optimointi	15
5	Säätöpiirin suunnittelu ja toteuttaminen	16
5.1	Kasvihuoneen optimiolosuhteet ja pisteytysjärjestelmän perustelu	17
5.2	Olosuhdemittaus ja todiste konseptin toimivuudesta	18
6	Tarjous	20
7	Yhteenveto	21
	Lähteet	1
	Kasvihuoneen asemointi ja auringonliike taivaalla Helsingissä	5
	Linkki työnajanseurantaan	6

Linkki energiankulutukseen & lämpöhäviölaskuihin	6
Linkki kurkkujen, tomaattien ja salaattien tietotaulukkoon	6
Linkki 10 minuutin olosuhdemittauksen mittausdataan ja videoon	6
Linkki rakennusmateriaaleihin ja työnkustannuksiin	6
Linkki säätöpiirin koodeihin zip-tiedostoon	6

Lyhenteet

C++	Ohjelmointikieli.
CO ₂ e	Kasvihuonekaasun ilmastoalämmittävä vaikutus hiilidioksidiin verrattuna.
DHT22	Digital humidity and temperature sensor. Lämpötila- ja kosteusanturi.
IDE	Intergrated Development Environment. Ohjelmointiympäristö.
IoT	Internet of Things. Laitteiden automaattinen tiedonsiirto ja etäseuranta.
LCD	Liquid Crystal Display. Nestekidenäyttö.
PID	Propotional-Integral-Derivative. Säätopiirin säädin.
Lux	Illuminance unit. Valaistusvoimakkuuden yksikkö (lumenia per neliömetri)

1 Johdanto

Tämä projekti käsittelee Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen C-osan katolle suunniteltavan kasvihuoneen rakentamista sekä siihen liittyvän säätöpiirin suunnittelua. Kasvihuone toteutetaan tilaustyönä asiakkaan esittämän tarjouspyynnön pohjalta. Projektin tavoitteena on kehittää ja toteuttaa kasvihuone, jossa olosuhteet, kuten lämpötila, kosteus ja valaistus, pidetään optimaalisina kasvatettaville kasveille säätöpiirin avulla. Säätöpiiri toteutetaan Arduino-alustalle, ja sen avulla pystymme seuraamaan ja optimoimaan kasvihuoneen olosuhteet.

Kasvihuone on suunniteltu kevät-, kesä- ja syyskuukausina käytettäväksi, ja siinä kasvatetaan salaattia, kurkkua ja tomaatteja. Projekti tarkastelee luodun kokonaisuuden toimivuutta, kasvihuoneen energiankäytön optimointia ja siihen liittyviä teknisiä haasteita.

Projekti tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ohjelmointitaitoja, IoT-ratkaisujen suunnittelua ja projektityöskentelyä käytännön tasolla. Samalla harjoitellaan ryhmätyöskentelyä, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on oma roolinsa ja vastuualueensa. Raportti dokumentoi koko projektin etenemisen: suunnittelu- ja toteutusvaiheet, ohjelmointityön, järjestelmän teknisen rakenteen ja testauksen. Lisäksi käsitellään projektin aikana esiin nousseita haasteita, mahdollisia kehityskohteita sekä laaditaan kustannusarvio tarvittavista komponenteista ja työajasta.

Raportin ideoinnissa, kieliasun tarkistamisessa, koodin luomisessa sekä testauksessa on käytetty OpenAI:n ChatGPT:n versiota GPT-4o. Raportin tekijät ovat vastuussa kaikesta raportin sisällöstä ja muotoilusta.

2 Arduinon toiminnan perusteet

2.1 Järjestelmän testaus

Säätöpiiriä testaamalla voidaan varmistua sen toiminnasta. Toimivuutta voidaan testata erilaisin keinoin. Yksi menetelmä järjestelmän toimivuuden testaamiseen on koeympäristö, jossa erilaiset olosuhdemuutokset ja ärsykkeet voidaan simuloida itse. Koeympäristön vahvuuksia ovat olosuhteiden ja ärsykkeiden nopeus, sekä tarkat muutokset. Heikkouksia ovat koeympäristön ylläpidon vaikeus ja datan pitkäaikainen kerääminen.

Toinen tapa varmistua järjestelmän toimivuudesta on luoda testijakso. Testijakson aikana säätöpiirin toimintaa seurataan suunnitellussa ympäristössä. Vahvuuksina testijaksolla on pitkäaikainen ja todellisuutta vastaava data. Testijakson aikana virheiden ilmenemisen riski pienempi pienen datan muutoksen takia.

2.2 Yleisiä säätöpiirejä kasvihuoneessa

Työn tarkoituksena on perehtyä säätöpiirien toimintaan ja niiden soveltamiseen kasvihuoneen olosuhteiden hallinnassa. Säätöpiirin avulla pyritään varmistamaan kasvihuoneessa optimaalinen ympäristö, joka mahdollistaa kasvatettavien ruokakasvien, kuten kurkun, tomaatin ja salaatin terveellisen ja tuottavan kasvun. Säätöpiirit ovat järjestelmiä, jotka on suunniteltu ohjaamaan tai ylläpitämään tietyn prosessin käyttäytymistä määritetyllä tavalla. Tyypilliseen säätöpiiriin kuuluu komponentteja, kuten antureita, ohjaimia ja toimilaitteita. Säätöpiirejä voidaan luokitella avoimen silmukan (open loop) ja suljetun silmukan (closed loop) säätöpiireihin. Avoimen silmukan säätöpiirissä ei ole palautetta, vaan toiminta perustuu etukäteen määriteltyyn syötteeseen. Suljetun silmukan säätöpiirissä toiminta perustuu jatkuvaan palautteen analysointiin, jonka perustella säädetään prosessia haluttuun suuntaan. Kasvihuoneen olosuhteiden hallinnassa käytetään yleensä suljetun silmukan säätöpiirejä, sillä ne pystyvät jatkuvasti sopeutumaan ympäristön muutoksiin ja pitämään olosuhteet vakaana. [1, s. 381.]

Säätöpiirejä voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä. Yksinkertaisin menetelmä on ON/OFF-säätö, jossa järjestelmä joko käynnistyy tai sammuu, kun mitattu arvo ylittää tai alittaa asetetun raja-arvon. Menetelmä on helppo toteuttaa, mutta se ei sovellu tarkkoihin prosesseihin, sillä järjestelmä voi jäädä jatkuvaan kytkentä- ja katkaisutilaan. Käytännön sovelluksissa ON/OFF-säätöä voidaan hyödyntää valojen ja veden ohjaukseen. Yleisesti käytetty säätömenetelmä on PID-säätö (Proportional-Integral-Derivative), joka yhdistää kolme eri säätöperiaatetta. PID-säätö pystyy hallitsemaan monimutkaisia prosesseja tarkasti ja luotettavasti, mikä tekee siitä erityisen hyödyllisen kasvihuoneen olosuhteiden hallinnassa. [2, s. 44.]

Kasvihuoneen olosuhteiden hallinnassa käytettävät muuttujat, kuten lämpötila, kosteus ja valo, ovat tärkeitä kasvien kasvun kannalta. Lämpötilan optimointi riippuu kasvihuoneen kasvilajikkeista. Optimaalinen lämpötila on yleensä 20—25 °C [Liite 1]. Kosteusolosuhteet taas vaihtelevat kasvilajikkeen mukaan. Salaatti ja kurkku vaativat korkeampaa kosteutta kuin tomaatti, joka kestää kuivempia olosuhteita. Valon määrä ja laatu vaikuttavat suoraan fotosynteesiin ja kasvien energiantuotantoon, joten niiden mittaaminen ja säätely on myös tärkeää. [3.]

Projektissa säätöpiiriä käytetään erityisesti kasvihuoneen valon, lämmön ja kosteuden mitoittamiseen ja hallintaan. Arduino mahdollistaa kyseiset mittaukset ja reaktiot olosuhteiden muutoksiin säätämällä kastelujärjestelmää ja lämmityselementtejä. Tavoite on kehittää järjestelmä, joka kykenee ylläpitämään optimaaliset olosuhteet eri kasvilajikkeiden kasvua varten, parantaen näin sekä sadon määrää että laatua.

2.3 Ohjelmointi

Projektin kasvihuoneen säätöjärjestelmä on ohjelmoitu käyttäen Arduino Genuino Zero -mikrokontrolleria ja C++-pohjaista Arduino IDE -kehitysympäristöä. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla mitataan keskeisiä olosuhdemuuttu-

jia kuten lämpötila-, kosteus-, ja valoarvoja antureilta. Arvoja analysoidaan pisteytysjärjestelmän avulla ja ohjataan tarvittavia toimilaitteita, kuten servomootto-reita ja relettä olosuhteiden mukaisella tavalla. Järjestelmä on suunniteltu siten, että se toimii automaattisesti ilman tarvetta käyttäjän jatkuvalle syötteelle.

Lämpötila- ja kosteusmittaukset suoritetaan DHT22-anturin avulla. Sensorilta luetut arvot pisteytetään ennalta määritetyn asteikon mukaisesti. Arvoille annetaan pisteitä sitä enemmän, mitä lähemmäs ne osuvat annettuja optimaalisia arvoja. Lämpötila- ja kosteusmittauksista saatujen pisteiden summalla määritetään servomoottorin kulma, joka ohjaa visuaalista olosuhdemittaria. Pisteytetyt anturitiedot saadaan helposti muutettua visuaaliseksi ja nopeasti luettavaksi informaatioksi kasvihuoneen tilasta.

Lämpötilamittausta DHT22-anturilta hyödynnetään myös toisaalla. Toinen servomoottori ohjaa ilmaluukkuja anturilta saadun lämpötila-arvon mukaan. Mikäli lämpötila laskee alle 22 °C, luukut pysyvät kokonaan suljettuina; yli 25 °C lämpötilassa luukut avataan täysin. Näiden välillä eli 22—25 °C servon asento interpoloidaan asteittain lämpötilan mukaan. Tämä mahdollistaa hienovaraisen säädön, joka parantaa kasvihuoneen lämpötilan hallintaa.

Myös kosteusmittausta hyödynnetään toisaalla. Kolmas servo ohjaa kosteuden poistoon tarkoitettua ylimääräistä ilmaluukkuja Kasvihuoneen takaseinässä. Kun kosteus ylittää raja-arvon, luukku aukeaa pikkuhiljaa kosteuden kasvaessa. Kun kosteus ylittää kriittisen raja-arvon, luukku on kokonaan auki. Tämän lisäksi säätöpiirillä voidaan ohjata myös ylimääräistä kosteudenpoistoa. Kosteuden ylittäessä määritetyn raja-arvon, ilmakeinajalle tarkoitettu rele aktivoituu jolloin il-mankuivain menee päälle. Tarvittaessa ylimääräinen kosteudenpoisto on aktiivisena vain halvan pörssisähkön aikaan.

Järjestelmää laajennettiin lisäämällä ESP32-mikrokontrolleri, joka hakee api.spot-hinta.fi -palvelusta sen hetkisen kellonajan, ja pörssisähkön hinnan. Hinnan kuvaamiseen käytetään "rank"-arvoa, joka kertoo kuinka monenneksi

kallein tunti vuorokaudesta milloinkin on. Genuino Zero lähettää ESP:lle pyynnön, johon ESP32 vastaa palauttamalla viestin, jossa kellonaika ja rank ovat muodossa TIME:hh:mm RANK:n.

Genuino vastaanottaa viestit Serial1-portista ja käsittelee ne Arduino-kirjaston avulla. Saadut arvot tallennetaan muuttujiin, joita hyödynnetään muun muassa valojärjestelmän logiikassa sekä sähkönkulutuksen optimointiin liittyvissä raja-arvoissa. Mikäli ESP32 ei vastaa asetetun ajan sisällä, järjestelmä siirtyy varakelloon. Tässä tilassa aika simuloidaan siten, että tunti vaihtuu automaattisesti säädetyn väliajoin. Tällä saadaan aikaan se, että vaikka ESP ei jostain syystä palauta Genuinon haluamia aikaa ja rank-arvoa, säätöpiiri voi siitä huolimatta jatkaa toimintaansa ilman ongelmia.

Valoisuus mitataan TEMENT6000-fototransistorilla, jonka mittaustulos muutetaan jännitteestä lux-arvoksi. Kun lux-arvo ylittää asetetun rajan (esim. 5000 lux), järjestelmä lisää valoisten minuuttien kertymää. Kertyneet minuutit muutetaan tunneiksi ja minuuteiksi, joita käytetään valojärjestelmän ja kasvihuonelogistiikan ohjauksessa. Näin varmistetaan, että kasvit saavat riittävästi valoa vuorokauden aikana. Mikäli rele on aktiivinen, myös keinovalo lasketaan mukaan valokertymään.

Päivän valoisa aika nollataan automaattisesti keskiyöllä, joka tunnistetaan automaattisesti kellonajan perusteella. Samalla myös kastelun tilatiedot voidaan resetoida. Tämä mahdollistaa selkeän ja toistuvan vuorokausisyklin, jossa päivän aikana kertyvät arvot ja ohjaustoiminnot pysyvät hallittavina.

Järjestelmä lähettää sensoridatan myös ESP32:lle JSON-muodossa, jolloin ESP voi lähettää tiedot edelleen Blynk-pilvipalveluun. Tämän avulla kasvihuoneen tilaa voidaan seurata etänä mobiilisovelluksen kautta. Lähetettäviä arvoja ovat muun muassa lämpötila, kosteus, valoisuus, valoisat tunnit sekä kastelun tilat.

Lisäksi järjestelmään sisältyy I2C-liitännällä toimiva LCD-näyttö, joka esittää tärkeimmät mittausravot kuten lämpötila, kosteus ja valoisten tuntien kertymä reaaliaikaisesti. Olosuhteiden seuranta onnistuu kätevästi suoraan kasvihuoneesta paikan päältä.

Ohjelmakoodi on tehty osio kerrallaan, ja sen rakenne on modulaarinen. Eri ominaisuudet, kuten mittaaminen, pisteytys, logiikkaohjaus, näyttö, sekä sarjaviestintä on jaettu omiin lohkoihinsa erillisiin funktioihin. Tämä tekee koodista selkeämpää ja helpommin ylläpidettävää. Jokainen funktio suorittaa rajatun tehtävän, kuten "paivitaMittaukset()", laskePisteet(), ohjaaServot() tai paivitaValoisAika().

Funktioiden käyttö mahdollistaa sen, että samaa koodia voidaan käyttää useissa eri kohdissa ilman toistoa. Esimerkiksi mittausdataa voidaan hakea ja käsitellä samalla funktiolla riippumatta siitä, onko kyse LCD-näytön päivityksestä vai ESP:lle lähetettävästä viestistä. Tämä rakenne vähentää virheiden syntymistä, koska logiikka on keskitetty yhteen paikkaan, ja tekee vianmäärityksestä helpompaa. Lisäksi uusien ominaisuuksien lisääminen on helpompaa, sillä ne voidaan toteuttaa omissa funktioissaan ilman, että olemassa oleviin toimintoihin tarvitsee puuttua. Koodia on myös helpompi jatkokehittää.

3 Projektityöskentely

Projekti on aloitettu tutustumalla Arduinoon ja sen eri käyttömahdollisuuksiin. Arduinon käyttö sekä koodaaminen osoittautui tutuksi osalle ryhmäläisistä. Osaamista hyödynnettiin roolien jaossa. Alkukokouksessa päätettiin, että toimitaan tiimiorganisaation tavoin. Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat hierarkkisesti samassa asemassa ja tukevat toisiaan projektin läpiviennissä. Projektin keskeisenä lähtökohtana toimi asiakkaalta saatu tarjouspyyntö ja siihen vastaaminen. Projektin alussa laadittiin tarkka lista eri tavoitteista, joiden avulla varmistettiin kattava lopputulos. Kasvihuoneen suunnittelu ja ulkomuodon hahmottelu toteutettiin rakennussuunnittelutyökalulla SketchUp. Säättöpiirin rakentaminen ja käyttöjärjestelmän koodaaminen suoritettiin viikoittaisilla työkokouksilla. Kasvihuoneessa kasvatettavien kasvien optimaaliset kasvuolosuhteet selvitettiin ja

mukautettiin mittausjärjestelmä niiden mukaiseksi. Lopputuloksena syntynyt älykasvihuone ja asiakkaalle tehty tarjous olivat pitkän suunnittelun ja projektityöskentelyn tulosta.

3.1 Kokoukset

Projektin aikana kokouksia ja työnedistämistunteja järjestettiin viikoittain. Ennen kokouksia osallistujille jaettiin esityslista, johon oli kirjattu käsiteltävät asiat. Kokouksen aikana laadittiin kokouspöytäkirja suunnitelluista ja päätetyistä asioista. Dokumentoinnilla edistettiin työn etenemistä, seurantaan sekä mahdollistettiin keskittyminen olennaisiin asioihin tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.2 Ajankäyttö

Projektsuunnitelmassa laadittiin ajankäyttösuunnitelma, jossa aika kohdennettiin projektityöskentelyä varten. Arviointi oli realistinen, mutta suunniteltu aika ylitettiin. Projektin viikoittaiset työistunnot olivat kestoaltaan pitkiä. Työajanseurannan perusteella niiden kesto oli keskimäärin 8 tuntia. Projektin eri osa-alueet, kuten kasvihuoneen suunnittelu ja säätöpiirin toimivuus osoittautuivat vaativiksi ja aikaa vieviksi. Paljon aikaa vei tiedonhankkiminen ja kasvihuoneen toiminnan oppiminen. Turhaa ajankäyttöä aiheutui oleellisen ja epäoleellisen sekoittumisesta. [Liite 3].

4 Kasvihuone

Kasvihuoneviljely on kasvien viljelyä ilmastollisesti säädetyssä ympäristössä. Kasvihuone on kasvien viljelyyn tarkoitettu katettu rakennus, joka päästää valon lävitse pitäen sisällä heijastuvan lämpösäteilyn sisällä. Näin lämpötila nousee kasvihuoneessa tuulelta suojassa. Kasvutekijöitä voi säätää tarkasti eri menetelmillä mm. säätöpiirillä. Kasvihuoneen etuihin kuuluvat viljelykauden pitenemi-

nen, sadon runsastuminen, laadun paraneminen, monipuolisen viljelyn mahdollistaminen, sen kauneus, sen virkistysarvo, kyky edistää terveyttä ja luoda kausi- ja ympärivuotisia työpaikkoja sekä vähentää tuontia. Ekologisuuden kannalta kasvihuone sitoo hiilidioksidia ja tuottaa puhdasta happea. Valosaasteet voidaan jättää huomioimatta, koska kasvihuone on kaupunkialueella. [4, s. 136; 5, s. 11–12, s. 31.]

Seinäpuutarhoja, pystypuutarhoja, kattoviljelyä, kasvilaatikoita sekä säkkiviljelyä voidaan pitää kaupunkiviljelyn kasvihuoneen vaihtoehtona. Kasvihuoneet, kattoviljely ja ekokerrostalot, kuten Espoon Kaksoiskivi, ovat osa kaupunkiviljelyn kasvavaa megatrendiä esim. Ravintola Savoy Esplanadilla kattoviljelee laati-koissa [6; 7, s. 23, s. 115–124].

Maaseudun tehoviljely on köyhdyttänyt ruoan ravinnepitoisuutta ja vaatii runsaasti fossiilipohjaisia lannoitteita sekä energaintensiivistä koneistusta ja logistiikkaa. Geenimuunnellut kasvit yksilajisilla pelloilla tarvitsevat enemmän torjunta-aineita ja lannoitteita, mikä edelleen köyhdyttää maaperää. Kaupungeissa hyödynnettävää joutomaata ja lupia on tarjolla, ja yhteisöviljely voi vahvistaa yhteisöllisyyttä, ruokaturvaa ja monipuolista vihreyttä. Metropolian katolle sijoitettava kasvihuone voisi toimia osana vastuullista kaupunkiviljelyä, tuottaen ravinteikasta lähiruokaa ja sitoen hiiltä. [7, s. 9–15; 8, s. 11–15, s. 175–200; 9, s. 5; 10, s. 2.]

Kasvihuoneen haittapuolet koostuvat sen rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista, tilan tarpeesta, kasvien hoitamisen säännöllisestä hoidosta, mahdollisesta sähköenergian kulutuksesta ja rakentamisen hiilijalanjäljestä.

Projektin kasvihuoneessa kasvatetaan kurkkua, tomaattia ja salaattia. Keväällä kasvihuoneessa vahvistuvat esikasvatetut taimet ja salaatit. Kesällä ja syksyllä siellä viljellään lämpöä vaativia kasveja, kuten tomaatteja ja kurkkuja. Kasvihuonetta voidaan käyttää myös virkistykseen, mutta pääosa pinta-alasta on varattu viljelyyn. Lokakuun jälkeen tila toimii säilytyskäytössä.

Energiakatselmusta tai rakennuslupaa ei myöskään todennäköisesti tarvita, koska kasvihuoneen korkeus ei ylitä kaavoitusta tai Vantaan rakennusjärjestyksen viitearvoa, sijoittuu kaavan mukaiselle viherkatolle ja sen pinta-ala jää alle rakennuslain 30 m²:n luparajan. C-siiven reunoille kuitenkin tarvitaan 1,2 metrin suojakaide mahdollistamaan kasvihuoneen turvallisen asennuksen. [11; 12, §18; 13; 14, §7; 15, §1.] Hulevesijärjestelmä on jo kaavassa huomioitu, ja kasvihuone voi toimia hulevesiprioriteetin 1 mukaisena ratkaisuna [16, s.6].

Taustatekijöiden perusteella voidaan toteuttaa tilaajan määrittelemät mitat täytävä kasvihuone (enintään 4 m korkea, 3,5 m leveä ja 5 m pitkä).

4.1 Älykasvihuoneen materiaalien valinta ja ekologinen kestävyys

Kasvihuoneen rungon materiaaliksi valittiin kotimainen painekyllästetty lehtikuusi, joka on uusiutuva luonnonvara ja elinkaarianalyysin mukaan kestävämpi ja esteettisempi kuin alumiini. Puu on kevyt, helposti työstettävä ja sen tarkka asennettavuus vähentää rakennusjätettä ja hiilidioksidipäästöjä. Se parantaa sisäilmaa kosteutta tasaamalla ja mahdollistaa puolilämpimien tilojen rakentamisen. Puu sulautuu kampuksen esteettiseen ilmeeseen ja tukee Metropolian ympäristöystävällistä imagoa. [17, s. 12; 18.]

Painekyllästäminen parantaa puun säänkestävyyttä ja suojaa sitä lahoamiselta, hyönteisiltä ja UV-säteilyltä. Lehtikuusi soveltuu hyvin kosteisiin ja maavaraisiin rakenteisiin [19, s. 186; 20]. Vaikka alumiini on kevyt ja huoltovapaa, sen tuotanto on energiaintensiivistä ja hiilijalanjälki suurempi [21, s. 848; 22, s.14]. Painekyllästetty puu sitoo hiiltä 0,6–2,0 kg CO₂e/kg, ja valitun rakenteen kokonaismassa (n. 291 kg) sitoo keskimäärin 378,6 kg hiiltä [23, s. 218; 24].

Puun U-arvo on huomattavasti alhaisempi kuin alumiinin, mikä parantaa lämmöneristystä [25; 26, s. 1]. Vaikka kyllästetyn puun kierrätysmahdollisuudet ovat rajoitetut, se voidaan elinkaarensa lopuksi hyödyntää energiana [27]. Nykyaikaisessa kyllästyksessä ei käytetä enää kromia tai arseenia, ja materiaali on turvallista myös leikkivälineissä käytettäväksi [28].

Seinien ja katemateriaalin valinta on kasvihuoneen toimivuuden kannalta keskeistä. Muovi jätettiin pois ympärivuotisen käytön vuoksi. Lasi puolestaan hylättiin heikon säänkestävyyden, korkean U-arvon ja suuren huollontarpeen vuoksi. Akryylikennolevyllä on hyvät lämmöneristys- ja valonläpäisyominaisuudet, mutta sen kesto kemikaaleja vastaan on heikko ja materiaalin kirkkaus heikkenee ajan myötä. [5, s. 26–30.]

Polykarbonaatti valikoitui ensisijaiseksi vaihtoehdoksi sen keveyden, UV-suojan, hyvän valonläpäisyn (70–88 %) ja lämmöneristyskyvyn (2,2–3,2 W/m²K) vuoksi. Materiaalia saa eri paksuuksina ja kerroksina helposti työstettävissä levyissä. Haittapuolena on akryyliä nopeampi vanheneminen, mutta valmistajat, kuten K-Rauta, tarjoavat 10 vuoden takuun. Puhdistussuositus on kerran vuodessa miedolla saippualliuoksella. [5, s. 26–30; 29.]

Kasvihuoneen katto- ja seinämateriaaliksi on valittu polykarbonaatti. Polykarbonaattia asennetaan yhteensä 47 m²:n alalle. Mikäli materiaalin paksuus on 0,003 m, kokonaisvolyymiksi muodostuu 0.14 m³. Polykarbonaatin tiheydeksi on arvioitu 1200 kg/m³, jolloin kokonaismassaksi saadaan 170 kg [30]. Hiilijalanjälkilaskenta perustuu eurooppalaisiin arvioihin, joiden mukaan polykarbonaatin valmistus aiheuttaa 5,5–6,3 kg CO₂e per kilogramma materiaalia [31, s. 9; 32]. Näin ollen polykarbonaattirakenteiden valmistuksen kokonaishiilijalanjäljeksi muodostuu 930–1100 kg CO₂e. Tätä arvoa käytetään kasvihuonerakennuksen kokonaishiilijalanjäljen laskennassa.

Polykarbonaatin kierrätys on rajallista, mutta HSY:n kautta materiaali voi päätyä jatkokäsittelyyn Wimao Oy:n komposiittimuovituotantoon [33; 34]. EVA-muovia tarkasteltiin vaihtoehtoisena lisänä polykarbonaattikatteeseen sen anti-fog-ominaisuuksien vuoksi, jotka estävät haitallisten pisaroiden tiivistymisen kattoon ja niiden tippumisen kasvien päälle [5, s. 68–69]. Se on pakollinen laittaa kaikille katossa oleville levyille. Muovia on niin vähän, joten ympäristövaikutukset jätetään huomioimatta.

IoT-laitteiden yleistyessä on tärkeää arvioida, ylittävätkö niiden ekologiset hyödyt valmistuksen ja käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tässä projektissa käytetyt laitteet, kuten Genuino, ESP32, DHT22 ja TEMT6000, asettuvat hiilijalanjäljeltään älykellon ja dronen välimaastoon. Laskelmissa käytetään dronen yläraja-arvoa (23,4 kg CO₂e). Arvio kattaa raaka-aineiden hankinnan, tuotannon ja logistiikan. Tulokset ovat suuntaa antavia suuren virhemarginaalin vuoksi. Automaation sähkökulutuksen vaikutus riippuu sekä kulutustasosta että käytetyn sähkön tuotantotavasta. [35, s. 6.]

Motivan mukaan sähkön päästökertoimet olivat 0,06 kg CO₂e/kWh (2021–2023) [36]. Kasvukauden (7 kk) sähkönkulutus 298,2 kWh tuottaa 17,89 kg CO₂e päästöjä. Tomaatin satotehokkuuden (38,563 kg/m²) ja bruttokasvatusalan 2,07 m² perusteella arvioitu sato on 79,83 kg [37]. Hedelmät sitovat 15,21 kg CO₂e, ja 8 kasvin yhteissidonta on 7 kuukauden viljelyn aikana 2,84 kg CO₂e, yhteensä 18,05 kg CO₂e [38]. Tase saadaan negatiiviseksi lisäämällä kurkkua ja salaattia. Kurkun arvioitu sato on 33,12 kg, jonka sitovuudeksi arvioidaan 5,05 kg CO₂e [39]. Salaatista löytyi vähän tietoa. Mielivaltainen arvioitu 8,28 kg:n sato sitoo 1,66 kg CO₂e olettaen sen sitovan 0,8 kertaa 1 kg tomaattien hedelmien verran. Näin koko sadon hiilensidonta on karkeasti 19,8–24,75 kg CO₂e, kattaen viljelyn päästöt.

Pienelle kasvihuoneelle tuuli- tai aurinkovoiman rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, mikäli pyritään pitämään investointikustannukset alhaisina. Esimerkiksi kasvihuone, joka toimii huhtikuusta lokakuuhun ja käyttää valaistusta, puhallinta, kastelua sekä ESP32-laitteistoa, kuluttaa 7 kuukauden aikana yhteensä 298,2 kWh sähköä. Kiinteällä hinnalla (0,08 €/kWh) tämä maksaa 23,86 € kaudessa. Jotta sähkön hinta nousisi 690 euroon, tarvittaisiin lähes 29 viljelykautta. Vaikka tarkkoja komponenttikustannuksia ei ole huomioitu, arvio osoittaa, ettei 690 € tuulivoimainvestointi tai jopa 2000 € aurinkosähköjärjestelmä ole kannattava näin pienessä mittakaavassa [40, 41]. Kasvihuoneen lämpöviölaskennat on eritelty erikseen liitteessä [Liite 2].

Vesijalanjälki tulee olemaan kasvihuoneen tiheälle kasvustolle kesällä 5 litraa per neliometri eli jokaiselle kolmelle 2.07 neliön penkille 31.05 l/vrk [5, s. 75]. Veden säästämiseksi ohjelmoitiin kastelujärjestelmä.

Kasvihuoneen rakentamisesta aiheutuvat kokonaispäästöt ovat arviolta 660 kg CO₂e, sisältäen rungon, polykarbonaattilevyt ja IoT-laitteiston. Vuosittainen nettositouma jää noin 4,4 kg CO₂e:hen, kun sadon hiilensidonnasta vähennetään sähkönkulutuksen päästöt. Näin ollen kasvihuoneen tulisi toimia vähintään 19 vuotta ja tuottaa 8 kertainen hiilensitovuus eli myös enemmän satoa, jotta sen käytönaikainen hiilensidonta kompensoisi rakennusvaiheen päästöt. Tämä korostaa pitkäaikaisen käytön merkitystä ekologisen kestävyuden saavuttamisessa.

4.2 Kasvihuoneen suunnittelu

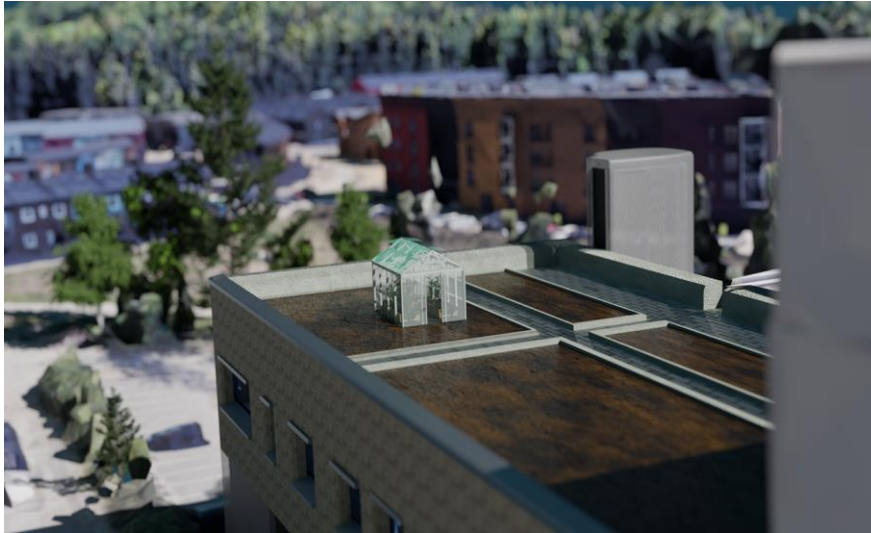
Kasvihuone perustetaan Metropolia Myyrmäen kampuksen C-osan kolmannen kerroksen katolle. Sijainniksi suositellaan luokkien 354–365 kattoa, sillä alueelle on kulkuyhteys kolmesta suunnasta, katolla on pohjoisella puolella tuulisuoja, kattopinta-ala on suuri, tasainen ja valoisa, varjostavia rakenteita on vähän, WiFi-reitittimet sijaitsevat lähellä, ja sähkö- sekä vesiliitännät ovat helposti saatavilla ja valmiiksi integroidut katolle. Lisäksi kasvihuoneen voi sijoittaa katon reunan lähelle, eikä alue sijaitse kirjaston yläpuolella, mikä tukee myös mahdollista virkistyskäyttöä. Kampukselta löytyy myös kaikki muut tilat kuten sosiaalitilat, toimistot, huolto, idätyskammio, varastot, kylmiö, ruukutus, pakkaamo, lähettämö, valvottu henkilöliikenne, lastauslaituri ja laajentamistilaa, jos niitä tarvitaan. Kasvihuoneen viljelyrivit asetetaan pohjois-eteläsuunnassa, jotta korkeat kurkut ja tomaatit eivät varjostaisi toisiaan keskipäivällä auringon paistaessa etelästä n. 40–54 asteen korkeudessa ks. liite 1 [5, s. 32–33]. Koska istutuspenkit ovat 1,2 m pitkiä, joutuu kasvihuoneen pituuden suunta, käytävä ja ovi olla pohjois-eteläsuunnassa. Tällä asetelmalla saadaan selkeä käytävä, josta pääsee käsiksi jokaiseen istutukseen ja istutukset saa paljon valoa. Perustuksia ei tarvitse, sillä painekyllästetystä puusta oleva runko painaa sen verran, että kasvihuone pysyy paikallaan säästä riippumatta.

Yksiharjainen erillishuone valittiin runkotyypiksi, koska sen terävältä harjakatolta lumi valuu helposti alas, ja rakenne on helppo ja nopea toteuttaa toisinkuin isoihin kasvihuoneisiin soveltuvat blokkirungot. Rungon materiaalina käytetään painekyllästettyä puuta, joka maalataan valkoiseksi auringonsäteilyn aiheuttaman kulumisen vähentämiseksi sekä kasvihuoneen valoisuuden parantamiseksi valkoisen pinnan heijastavuuden ansiosta. Kasvihuoneen seinät ovat suorassa kulmassa, joten tilavuutta on sekä kasveille että työskentelylle. [5, s. 17–18]

Kastelujärjestelmän vesi, hulevesien hyödyntäminen joko viherkatteen tai kasvien kastelussa kuuluvat Metropolian vastuualueeseen. Säättöpiirin sähkö tulee kampukselta. Nämä jäävät toistaiseksi suunnittelun ja projektitavoitteen ulkopuolelle sillä Metropolian kampus osaan niihin palkata sähkö- ja putkitöiden ammattilaisen.



Kuva 1 Kasvihuone 3D-malli



Kuva 2 Kasvihuone C-katoksella [konsepti]

4.3 Viljelymenetelmä

Kasvihuoneen suunnitelma ja sen säätöpiiri on projektissa toteutettu multaviljelyn ympärille. Kasvihuoneen multaviljelyratkaisun tueksi suositellaan Metropolille jatkuvatoimisen lämpökompostorin, kuten Biolan 220eco:n, hankkimista. Kompostoinnilla voidaan vähentää ostopohjaisen mullan ja lannoitteiden tarvetta, pienentää ympäristökuormitusta ja edistää ravinteiden kiertoa. Kompostori tuottaa multaa ympäri vuoden, hyödyntää kampuksen elintarvikejätteen, ja on heti käyttövalmis eristyksensä ja ilmanvaihdon ansiosta. Kompostin huollon voisi hoitaa esimerkiksi keittiöhenkilökunta. Viljelykauden kasvit voidaan silputa ja kompostoida penkkeihin, ja katekompostia voi tehostaa viljelemällä tyyppensitojia, kuten papuja ja apiloita, korkeiden kasvien alla. [9, s. 5; 42, s. 14–15, s. 18, s.128–129, s. 142–145, s. 168–179; 43, s. 11, s. 81–83; 44.]

Multa- ja vesiviljelyn tarkkoihin säätöpiireihin tarvitaan lisää komponentteja. Ajan puutteen vuoksi näitä kaikkia ei ehditty toteuttaa, mutta niiden mahdolliselle toteuttamiselle tulevaisuudessa laadittiin suunnitelma kappaleessa 5.

4.4 Energiakäytön optimointi

Kasvihuoneen energiakäytön optimointi on keskeinen tavoite projektissa, sillä se vaikuttaa suoraan sekä käytännön toimivuuteen että taloudellisiin kustannuksiin. Pyritään hyödyntämään koulusta saatava energia mahdollisimman tehokkaasti minimoimalla samalla energiankulutusta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Kiinnitettiin erityistä huomiota valaistusratkaisuihin sekä ilmankuivaimien valintoihin, sillä niiden arvioitiin muodostavan merkittävimmät energiankulutuksen lähteet.

Valaisimien energiankulutusta arvioitaessa päätettiin hyödyntää LED-tekniikkaan perustavia valaisimia niiden energiatehokkuuden ja pitkäikäisyyden vuoksi. mahdollistaa kasvatuspinta-alan tehokkaan valaisemisen. Kasvihuoneen Projektissa päädyttiin käyttämään Mars Hydro FC-E3000 LED -kasvivalaisimia, joiden niiden korkea valotehokkuus kasvatusalueen ollessa $7,8 \text{ m}^2$ ja valaisimien valoteho 240 W/m^2 , kokonaistehoksi muodostui 1872 W . Tämän perusteella valittiin kuusi LED-valaisinta, joiden yhteisteho on 1800 W . Kokonaisteho on alhaisempi kuin laskennallinen tavoite, se arvioitiin riittäväksi, kun luonnonvaloa voidaan hyödyntää. LED-valaisimet tuottavat vähemmän lämpöä kuin perinteiset lamput, jäähdytykseen ei tarvitse kohdistaa resursseja. Alhaisempi lämmöntuotto voi aiheuttaa haasteita erityisesti viileämpinä kuukausina, jolloin keinolämmityksen tarve kasvaa.

Ilmakosteuden hallinta arvioitiin yhtä tärkeäksi tekijäksi kuin valaistus. Korkea ilmankosteus on tyypillistä kasvihuoneympäristöissä ja voi aiheutua ongelmia; homeen muodostumista ja kasvien terveydentilan heikkenemistä. Ilmakuivaimen valintaan kiinnitettiin huomiota. Ilmakuivaimen osalta valittiin MeacoDry Arete One 20 L -malli sen energiatehokkuuden perusteella. Laitteen ilmoitettu kapasiteetti on 20 l/vrk , ja sen katsottiin olevan riittävä kasvihuoneen tilavuudelle. Valinnassa huomioitiin, että ilmankuivaimen energiatehokkuus $0,24 \text{ kWh/l}$ on hyvä verrattuna moniin muihin markkinoilla oleviin laitteisiin. Ilmakuivaimen vedentalteenottoa hyödyntäen, voimme vettä uudelleen käyttää kasteluun.

Vaikka ilmankuivaimen käyttö lisää energiankulutusta, sen avulla pyritään saavuttamaan optimaalinen kosteustaso. Pitkällä aikavälillä tämä edistää kasvien hyvinvointia ja kasvua. Energiatehokkuuden parantamista tukee myös ilma-kuivaimen automatisoitu toiminta. Laite kytkeytyy päälle vain silloin, kun ilman kosteus ylittää asetetun rajan. Tämä vähentää turhaa energiankulutusta ja parantaa samalla laitteen käyttöikää.

Sen lisäksi säätöpiiriin koodattiin eco-mode, jonka avulla ohjataan esimerkiksi lämpölamppujen käyttöä. ECO-mode aktivoituu pörssisähkön hinnan ollessa vuorokauden kalliimmalla puoliskolla, tämä on toteutettu ESP32:lta saatavan pörssisähkön rank-arvon avulla. Lämpölamppujen käynnistymis- ja tavoitelämpötila on matalampi, sähkön ollessa kallista. Samoin ylimääräinen kosteudenpoisto on aktiivinen vain ECO-moden ollessa pois päältä. Tätä ominaisuutta tukee myös kehitetty etäsovellus, jolla pystytään etäohjaamaan kasvihuoneen kaikkia komponentteja.

5 Säätöpiirin suunnittelu ja toteuttaminen

Säätöpiirin tehtävänä on ylläpitää kasvihuoneessa kasvatettaville kasveille optimaaliset kasvuolosuhteet, sillä kasvit reagoivat herkästi äärimmäisiin lämpö- ja kosteusolosuhteisiin. Liiallinen kuumuus tai suuret lämpötilavaihtelut voivat heikentää kasvua merkittävästi. Kasvun kannalta keskeisimmät olosuhdetekijät ovat valo, lämpötila sekä ilmankosteus.

Viljelijän työn helpottamiseksi säätöpiiriin on kyettävä seuraamaan näitä kasvutekijöitä jatkuvasti ja optimoimaan olosuhteita tarpeen mukaan. Kasvihuoneessa viljellään tomaattia, kurkkua ja salaattia ja näille selvitettiin optimaaliset kasvuolosuhteet. Säätöpiiri arvioi mittaustietojen perusteella ja pisteytysjärjestelmän avulla, tarvitaanko lämmityksen tai tuuletuksen säätöä, jotta halutut olosuhteet saavutetaan.

5.1 Kasvihuoneen optimiolosuhteet ja pisteytysjärjestelmän perustelu

Kasvihuoneessa viljeltävien kasvien kannalta suotuisin ilman lämpötila on 23–25 °C [45, s. 139]. Optimaalisia kasvuolosuhteita määritettäessä selvitettiin lisäksi valon tarve, ilmankosteuden oikea taso, kasvualustan pH, kastelutarve sekä sopiva taimiväli. Näiden tietojen pohjalta muodostettiin pisteytysjärjestelmä, jonka avulla säätöpiiri kykenee arvioimaan, tarvitseeko kasvihuoneen olosuhteita säätää kasvien kasvun optimoimiseksi. [Liite 3] Raja-arvot ovat esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Raja-arvot

Muuttuja	Raja-arvot	Mittaus raja-arvojen ulkopuolella	Mittaus raja-arvojen sisällä
Lämpötila	$20,0\text{ °C} \leq X \leq 25,0\text{ °C}$	Keltainen led syttyy	Keltainen led sammuu
Kosteus	$60\% \leq X \leq 70\%$	Punainen led syttyy	Punainen led sammuu
Valo	Tarve: 12 tuntia/vrk	Keltainen led syttyy	Keltainen led sammuu
Sähkön hinta	12 kalleinta tuntia/vrk	Vihreä led sammuu	Vihreä led syttyy
Kastelu	kellonaika 07:00	Sininen LED sammuu	Sininen LED syttyy

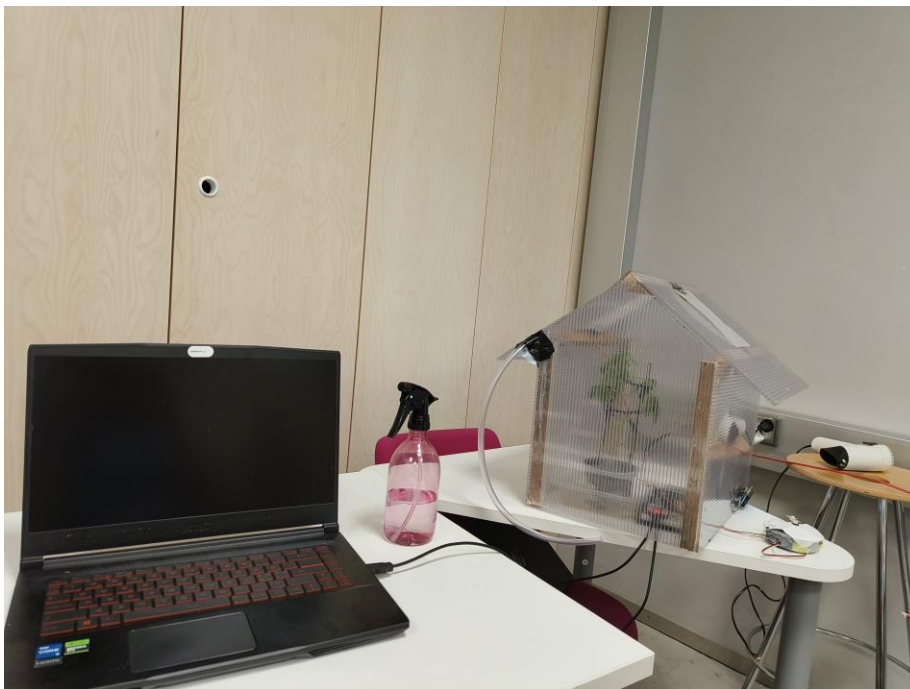
Olosuhdemuuttujille, kuten kosteudelle, lämpötilalle ja valolle, luotiin pisteytysjärjestelmä Arduinoon. Optimaalisissa olosuhteissa muuttujat saavat eniten pisteitä. Pisteet jakautuvat edelleen kolmeen luokkaan: *optimaalinen*, *tydyttävä* ja *hälyttävä*. Tämä luokittelu mahdollistaa olosuhteiden tarkemman arvioinnin ja ohjaustoimintojen käynnistymisen oikea-aikaisesti. Kun lämpötila tai ilmankosteus nousee tai laskee yli asetettujen raja-arvojen, kattoikkunat avautuvat releen ohjaamina tarvittavaan suuruuteen tai lämpölamput menevät päälle automaattisesti. Lisäksi järjestelmä hyödyntää älykästä sähkön hinnan seurantaa energiatehokkuuden optimoimiseksi. Vuorokauden 12 kalleimman tunnin aikana

järjestelmä siirtyy ECO-tilaan, jolloin lämmityksen raja-arvo alenee automaattisesti. Tämä mahdollistaa energiankulutuksen vähentämisen ilman merkittävää vaikutusta kasvuolosuhteisiin.

Kastelu tapahtuu automaattisesti ennalta määritellyn kellonajan mukaisesti. Releen avulla ohjattu kastelutoiminto kytkeytyy päälle määritellyksi ajaksi, mikä varmistaa kasvin säännöllisen veden saannin ilman käyttäjän väliintuloa. Järjestelmässä käytetään erivärisiä LED-valoja osoittamaan muuttujien tilaa: punainen kosteuden poikkeamille, keltainen valon tai lämpötilan poikkeamille ja sininen kastelulle. Tämä tekee olosuhteiden seurannasta visuaalisesti intuitiivista. Kattoikkunoiden säätö tapahtuu servo-ohjausten avulla. Kun lämpötila ylittää määritellyt raja-arvot, servomootorit säätävät ikkunoita asteittain, mikä mahdollistaa passiivisen jäähdytyksen ilman erillistä tuuletusjärjestelmää. Valoanturi seuraa päivän aikana kasvin saamaa valoisuutta. Mikäli luonnonvalo ei riitä täyttämään päivittäistä 12 tunnin valotarvetta, järjestelmä aktivoi lisävalon releen kautta automaattisesti

5.2 Olosuhdemittaus ja todiste konseptin toimivuudesta

Pienoismalli kasvihuoneesta rakennettiin, ja siihen kytkettiin tässä projektissa suunniteltu säätöpiiri sekä siihen liittyvät sensorit. Pienoismalli tarjosi alustan, jolla olosuhdemittauksia voitiin havainnollistaa ja hallita helposti. Olosuhteet pienoismalessa simuloitiin keinotekoisesti. Kosteuden vaihtelua tuotettiin suihkepölyllä, lämpötilan muutoksia simuloitiin hiustenkuivaajalla ja jääpalapussilla, ja valaistusta säädettiin huoneen valokatkaisijalla. Olosuhdemittaus tehtiin 10 minuutin ajanjakson aikana, joka vastasi koodiin ohjelmoidussa kellossa 24 tunnin mittaista sykliä. Näin pystyttiin esittelemään kaikki järjestelmän ominaisuudet.



Kuva 3. Pienoismalli kasvihuoneesta, johon on integroitu projektissa suunniteltu säätöpiiri ja sensorit

Olosuhdemittausten avulla säätöpiiri ja sen koodi todettiin toimivaksi. Havaittiin, että kaikki koodiin sisällytetyt automaatiotoiminnot toimivat suunnitellusti. DHT-anturin avulla mitatut lämpötila- ja kosteusarvot näkyivät reaaliaikaisesti LCD-näytöllä. Pienoismallin kattoluukut avautuivat releiden ohjaamina, kun ennalta määritetyt arvot täyttyivät. Lisäksi säätöpiiriin kehitetty "eco-mode"-ominaisuus osoittautui toimivaksi. Valoanturin mittaama lux-arvo ohjasi kasvilamppua niin, että päivän aikana saavutettiin optimoitu 12 tunnin valoisuus. Jos luonnonvalo ei riittänyt, lisävalo kytkeytyi automaattisesti päälle. Myös kastelutoiminto aktivoitui määritellyn kellonajan mukaan, ja kastelurele pysyi päällä asetetun kasteluajan, jonka jälkeen toiminto kytkeytyi automaattisesti pois. Tämä vahvisti sen, että säätöpiiri oli toiminnallisesti valmis ja vastasi sille asetettuja tavoitteita. Mittaustulokset on koottu liitteeseen [Liite 3], jossa esitetään sensorien mitaamat arvot sekä säätöpiiriin vasteet simuloituihin olosuhteisiin. Liitteessä [Liite 4] on video säätöpiiriin toiminnasta simuloiduissa olosuhteissa. [Liite 7] sisältää toimivan koodin.

6 Tarjous

Asiakkaalta saatiin tarjouspyyntö, joka koski kasvihuonekokonaisuutta, sisältäen kasvihuoneen suunnittelun ja rakentamisen sekä säätöpiirin kasvihuoneen kasvuolosuhteiden mittaukseen ja säätöön. Tavoite oli kehittää talviolosuhteita kestävä kasvihuone ja siihen liitettävä järjestelmä, joka seuraa reaaliaikaisesti kasvihuoneen lämpötilaa, ilmankosteutta ja kasvualustan kosteutta sekä säätää automaattisesti valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämpöolosuhteita. Järjestelmän odotetaan ylläpitävän olosuhteet, jotka tukevat kurkun, tomaatin ja salaatin optimaalista kasvua.

Asiakkaalle tarjotaan kasvihuonekokonaisuus avaimet käteen -periaatteella, jossa yhdistyvät laadukas rakenne ja älykäs automaatiojärjestelmä. Kasvihuone toteutetaan säänkestävistä materiaaleista, ja ilmanvaihto hoidetaan mekaanisten kattoluukkujen avulla. Järjestelmään integroidaan sensorit ja säätöpiiri, jotka ylläpitävät optimaalista lämpötilaa ja ilmankosteutta ilman manuaalista ohjausta. Valaistukseen käytetään energiatehokkaita LED-valoja, joiden ohjaus perustuu päivän valonmäärään, että kasvin tarpeisiin. Lämmityksen hoitaa lämpölamppu, joka alkaa palamaan, kun kasvihuoneen lämpötila menee alle annetun alarajan.

Toimitettava ratkaisu tuo asiakkaalle lukuisia hyötyjä. Älykäs järjestelmä pitää kasvuolosuhteet tasaisena ja kasveille optimaalisena koko kasvukauden ajan. Manuaalisen työn määrä on vähäistä ja valvonta voidaan hoitaa tehokkaasti myös mobiili latteilla. Järjestelmä auttaa myös energiankulutuksen optimoinnissa, ohjaamalla valaistusta ja ilmanvaihtoa tarpeen mukaan, mikä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä.

Tarvittaessa järjestelmään on mahdollista ohjelmoida monia muita hyödyllisiä toimintoja, esimerkiksi hälytysjärjestelmä, joka hälyttää poikkeavista olosuhteista tekstiviestillä. Lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota huolto ja ylläpitosopimus, joka varmistaa järjestelmän toimintavarmuuden ja käytön tuen.

Liitteenä on laskelmat, jotka avaavat tarjoushintaa ja antavat tarkemman erittelyn kustannuksista. Laskelmista käy ilmi materiaalien määrät, hinnat ja työtunnit. [Liite 6]

7 Yhteenveto

Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa älykäs kasvihuone, joka ylläpitää optimaaliset olosuhteet kasveille Arduinolle perustuvan säätöpiirin avulla. Kasvihuoneen olosuhteita seurattiin ja ohjattiin reaaliaikaisesti antureiden ja automaattisen säätöjärjestelmän kautta. Lopputuloksena saavutettiin toimiva kokonaisuus, joka täyttää asiakkaan asettamat vaatimukset ja vastaa tarjouspyyntöön tehokkaasti. Kasvihuoneen rakenteissa painotettiin ekologista kestävyyttä ja energiakulutuksen minimointia. Materiaalien valinnaksi on kotimainen painekyllästetty puu ja polykarbonaattilevyt. Niiden ympäristövaikutukset ovat suhteellisen matalat. Projektin aikana tehtiin simuloituja olosuhdemittauksia pienoismallissa, jolla vahvistettiin konseptin toimivuus käytännössä.

Projektissa opittiin arvokkaita taitoja ohjelmoinnista, projektinhallinnasta ja järjestelmäsuunnittelusta. Merkittävimpiä oppimiskokemuksia olivat ohjelmoinnin modulaarisuuden ja järjestelmällisen suunnittelun tärkeys. Myös energiakäytön optimoinnin ja materiaalivalintojen ekologisuuden merkitystä korostettiin selkeästi. Ryhmän reflektoinnissa erityisesti korostui, kuinka tärkeää on ennakoida ja varautua mahdollisiin virhetilanteisiin. Säätöjärjestelmän toimintavarmuutta parannettiin merkittävästi lisäämällä järjestelmään esimerkiksi varakello. Tulevaisuuden kehityskohteiksi tunnistettiin järjestelmän laajennattavuus ja pilvipalveluiden tehokkaampi hyödyntäminen tiedon analysoinnissa.

Lähteet

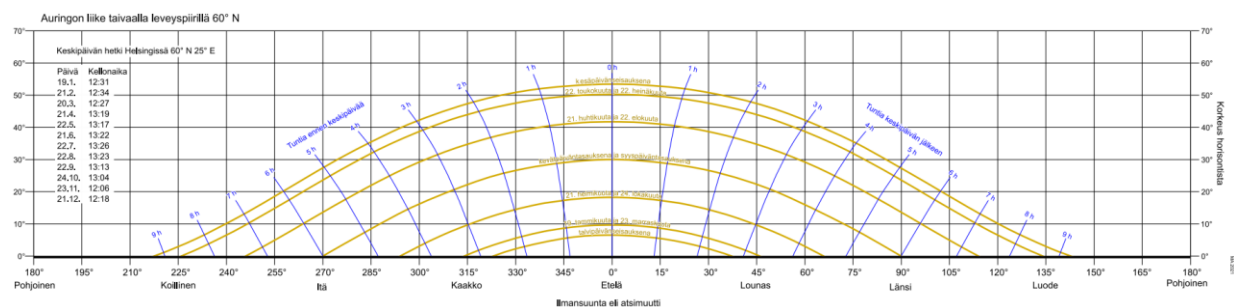
- 1 Roffel, B., & Betlem, B. (2006). Process Dynamics and Control Systems, Modeling for Control and Prediction.
- 2 Harju, T., & Marttinen, A. (2000). Säättöpiirin virityksen perusteet (1. painos).
- 3 Räsänen, O. (2023). Kasvihuoneen lämpötilan ja kosteuden hallinta parantaa satoa. Ruuci.com. Haettu 17.2.2023.
- 4 Aaltonen Marja, Forsblom Juha, Hokka Leena, Kress Henriette, Nurmi Leena, Rahtola Mikko & Rätty Ella. 2007. Puutarha ja piha: satoisa hyötytarha. Porvoo: Weilin+Göös Oy.
- 5 Järvinen Mika, Karjalainen Kaisa, Vuollet Arto. 2018. Kasvihuoneviljely: tuotantotekniikan perusteet. Opintomateriaali. Opetushallitus.
- 6 Urbaania viljelyä kehitetään kaupunkilaisten kanssa. 2020. Verkkoaineisto. Vantaan kaupunki. <<https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/artikkeli/urbaania-viljelya-kehitetaan-kaupunkilaisten-kanssa>>. 8.9.2020. Luettu 17.4.2025.
- 7 Tavi Varpu. 2013. Villiinny kaupunkiviljelijäksi -lähiruokaa tosi läheltä. Latvia: Gummerus Kustannus Oy.
- 8 Kuuluvainen Salla, Särkkä Rosemarie. 2013. Kaupunkiviljelijän opas – löydä syötävä kaupunki. Helsinki: WSOY.
- 9 Kaihovaara Riika. 2013. Riippumaton puutarha – teollisen ruoantuotannon romahdus ja permakulttuurin perusteet. Tampere: Hämeen kirjapaino Oy.
- 10 Dasgupta Partha. 2021. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. Verkkoaineisto. Gov.uk. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60182857d3bf7f70c2afe5bb/Dasgupta_Review_-_Headline_Messages.pdf>. Luettu 17.4.2025.
- 11 Myyrmäen asemakaavan muutos kortteli 15521. Verkkoaineisto. Vantaan kaupunki. <<https://mfiles.matti.vantaa.fi/VampattiWebApplication/kaava-maaraykset/002195>>. 25.11.2013. Luettu 17.4.2025.
- 12 Vantaan kaupungin rakennusjärjestys. 2010. 1.1.2011.

- 13 Mäenpää Paula. 2023. Rakentamislaki tulee vuonna 2025, mikä kaikki muuttuu? Verkkoaineisto. Kuntaliitto. <<https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2023/rakentamislaki-tulee-vuonna-2025-mika-kaikki-muuttuu>>. Luettu 17.4.2025.
- 14 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. 2017. 1007/27.12.2017.
- 15 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. 2017. 1010/27.12.2017.
- 16 Vantaan hulevesiohjelma ja pienvesiselvitys. Verkkoaineisto. Vantaan kaupunki. <https://asiakas.kotisivukone.com/files/ymparistonsuojeluviranhaltijat2.kotisivukone.com/lamminpvt2009/10_hulevesiohjelma.pdf>. Luettu 17.4.2025.
- 17 Hyttinen Annika. 2012. Viherrakentamisen ekologiset materiaalit. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta.
- 18 Hurmekoski E & Korhonen J. 2017. Pitkän aikavälin katsaus puurakentamisen markkinoihin. Verkkoaineisto. Metsätieteen aikakauskirja. <https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/article/7757/author/14883#h1_4>. 4.8.2017. Luettu 17.4.2025.
- 19 Närhi, Seppo. 2025. Luontoa kotipihaan: Puutarhaneuvoksen parhaat. 1. painos. Helsinki: Readme.fi.
- 20 Sahatavara ja sen jalosteet: painekyllästetty sahatavara. Verkkoaineisto. Puuinfo. <<https://puuinfo.fi/puutieto/sahatavara-ja-sen-jalosteet/painekyllastetty-sahatavara/>>. 22.6.2020. Luettu 17.4.2025.
- 21 Gudrun Saevarsdottir, Thordur Magnusson & Halvor Kvande. 2021. Reducing the Carbon Footprint: Primary Production of Aluminum and Silicon with Changing Energy Systems. Journal of Sustainable Metallurgy Vol. 7, s. 848–857.
- 22 Arrakoski Katriina, Silberstein Leona, Palmgren Tomas, Jarkko Mira, Mäkelä Juho, Koutonen Heini, Kivimäki Juha, Lehtimäki Laura, Seppälä Heta-Maija & Laitinen Jarno. Ulkoaineiden materiaaliselvitys raportti. Verkkoaineisto. Helsingin kaupunki. <https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/muut/ulkokalusteiden_materiaaliselvitys_raportti.pdf>.
- 23 Hill C. A. S. & Dibdiakova J. 2016. The environmental impact of wood compared to other building materials. International Wood Products Journal Vol. 7, s. 215–219.

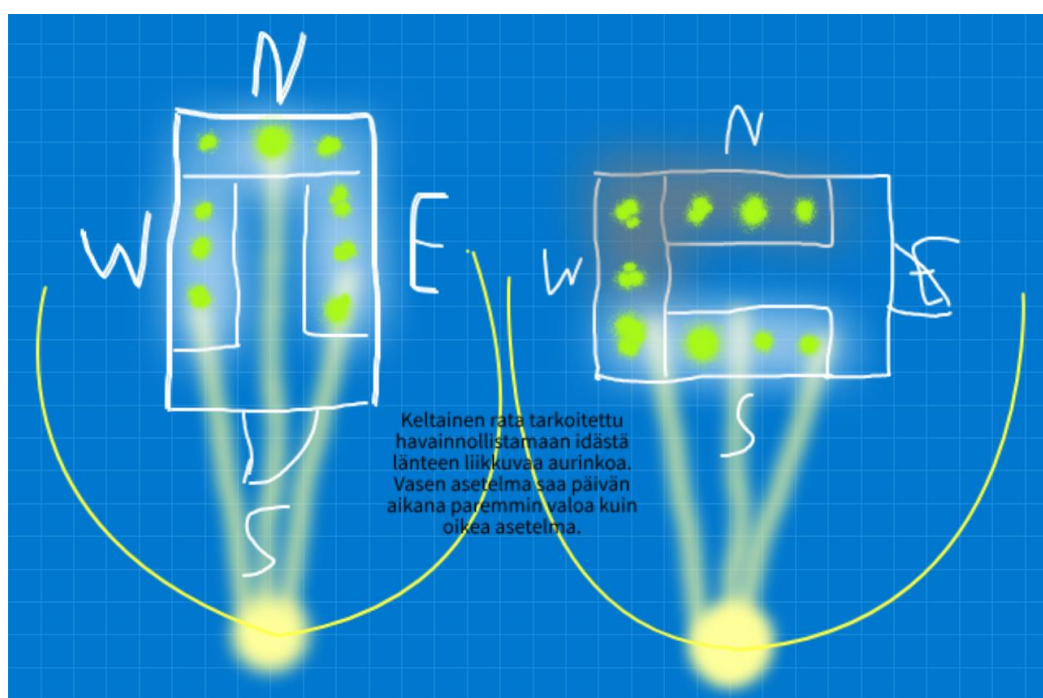
- 24 Puun ominaisuudet: lujuusteknisiä ominaisuuksia. Verkkoaineisto. Puuinfo. <<https://puuinfo.fi/puutieto/puun-ominaisuuksia/lujuusteknisia-ominaisuuksia/>>. 25.6.2020. Luettu 17.4.2025.
- 25 Puurakenteen U-arvo. versio 1.05. 2021. Puuinfo Oy.
- 26 Ailing Zhang & Yanxiang Li. 2023. Thermal conductivity of aluminum alloys – a review. The Materials Journal Vol. 16, s. 1–21.
- 27 Suomessa on oma keräysjärjestelmä painekyllästetylle puulle. Verkkoaineisto. Demolite Oy. <<https://demolite.fi/kestopuun-kierratys/>>. Luettu 17.4.2025.
- 28 Paineekyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen. Verkkoaineisto. Tukes. <<https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidien-turvallinen-ja-kestava-kaytto/kyllastetty-puun-kayton-rajoitukset>>. Luettu 17.4.2025.
- 29 Polykarbonaattilevy kirkas 3x1220x2440. Verkkoaineisto. K-rauta. <<https://www.k-rauta.fi/tuote/polykarbonaattilevy-kirkas-3x1220x2440/5051351000275>>. Luettu 17.4.2025.
- 30 Polycarbonate – density- strength – melting point – thermal conductivity. Verkkoaineisto. Material-properties.org. <<https://material-properties.org/polycarbonate-density-strength-melting-point-thermal-conductivity/>>. Luettu 17.4.2025.
- 31 Europe’s low-carbon transition: understanding the challenges and opportunities for the chemical sector – product deep-dives. 2014. Verkkoaineisto. European Climate Foundation. <<https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2014/03/Chemicals-study-Annex.pdf>>. Luettu 17.4.2025.
- 32 Low global warming has potential polycarbonate. 2023. Verkkoaineisto. HighLine Polycarbonate. <<https://highlinepc.com/low-global-warming-potential-polycarbonate/>>. 21.2.2023. Luettu 17.4.2025.
- 33 Jätehaku ja lajitteluohjeet: polykarbonaattilevy. Verkkoaineisto. Salpakierto Oy. <<https://salpakierto.fi/tuote/polykarbonaattilevy/>>. Luettu 17.4.2025.
- 34 Muovi. Verkkoaineisto. Helsingin seudun ympäristöpalvelut. <<https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas-ja-lajitteluohjeet/lajittelu/muovi/>>. Luettu 17.4.2025.
- 35 Bol David & Pirson Thibault. 2021. Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach. Journal of Cleaner Production Vol. 322.

- 36 Federley Jaana. CO₂-päästökertoimet. Verkkoaineisto. Motiva. <https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-paastokertoimet>. Päivitetty 5.3.2025. Luettu 17.4.2025.
- 37 Tomatoes Yield by Country December 2023. 2023. Verkkoaineisto. The World Ranking. <<https://www.theworldranking.com/statistics/1124/tomatoes-yield-by-country/>>. Luettu 17.4.2025.
- 38 Ignacio Gutiérrez-Cabanillas, Elena Ordiales Rey, Micaela Carvajal & Francisco Espinosa Borreguero. 2024. Can the Carbon Dioxide Fixation of Processing Tomato Plants Compensate for the Emissions of the Tomato Industry? MDPI Journal of agriculture Vol 14, s. 1267–1279.
- 39 Kurkku ”Zozulja” F1. Verkkoaineisto. Seemnemaailm. <<https://seemnemaailm.com/fi/slicing-cucumber-zozulya-f1.html>>. Luettu 17.4.2025.
- 40 Tuulivoimala 500W 12V / 24V. Verkkoaineisto. Aurinkopaneelikauppa. <<https://seemnemaailm.com/fi/slicing-cucumber-zozulya-f1.html>>. Luettu 17.4.2025.
- 41 ESCO / TBS aurinkovoimala 850W / 1600W 230V invertterilaturilla. Verkkoaineisto. Esco Oy. <<https://www.esconet.fi/shop/esco-hybrid-1600-esco-tbs-aurinkovoimala-850w-1600w-230v-invertterilaturilla-1691#attr=37113>>. Luettu 17.4.2025.
- 42 Thompson Ken. 2008. Komposti. Kiina: Gummerus Kustannus Oy.
- 43 Tuominen Kirsi. 2008. Kaikki kompostista. 3. painos. Hämeenlinna: Minerivakustannus.
- 44 Biolan pikakompostori 220eco. Verkkoaineisto. Biolan Oy. <<https://www.biolan.fi/tuotteet/biolan-pikakompostori-220eco.html>>. Luettu 17.4.2025.
- 45 Puutarha ja Piha – Satoisa hyötytarha. Aaltonen Marja, Forsblom Juha, Hokka Leena, Kress Henriette, Nurmi Leena, Rahtola Mikkola, Rätty Ella. Julkaisija ja markkinointi: Weilin+Göös Oy. Porvoo 2007.

Kasvihuoneen asemointi ja auringonliike taivaalla Helsingissä



Kuva 2. Ursan tekemä Helsingin 60 leveysasteen auringonpaisteen kulma, auringon liikerata, atsimuutti sekä ajoitus taivalla ympäri vuoden.



Kuva 3. Kasvihuoneen ja sen kasvatuspennkien orientaatio etelästä paistavan auringon suhteen.

Linkki työnajanseurantaan

1. [Työajanseuranta.xlsx](#)

Linkki energiankulutukseen & lämpöhäviölaskuihin

2. [Energiankulutus & lämpöhäviö.xlsx](#)

Linkki kurkkujen, tomaattien ja salaattien tietotaulukkoon

3. [Kurkku, Tomaatti, Salaatti.xlsx](#)

Linkki 10 minuutin olosuhdemittauksen mittausdataan ja videoon

4. [10min mittausdata.xlsx](#)
5. <https://www.youtube.com/watch?v=TufsNM4R-vQ>. (10min olosuhdemittaus-video)

Linkki rakennusmateriaaleihin ja työnkustannuksiin

6. [Rakennusmateriaalit ja työnkustannus.xlsx](#)

Linkki säätöpiirin koodeihin zip-tiedostoon

7. [OneDrive_1_4-17-2025.zip](#) (Säätöpiirin Genuinon koodi ja ESP32:n koodi.)

